

Smart Real Estate Assistant

Έξυπνος Βοηθός Αγοράς Ακινήτων για την Ελληνική Αγορά

Τεχνική Τεκμηρίωση — Τελική Έκδοση

AI for Developers — Athens University of Economics and Business
PAPAPANAGIOTOU PANAGIOTIS

1. Όραμα, Σκοπός και Πρόβλημα Αγοράς

Η ελληνική αγορά ακινήτων μέχρι και πριν από μια περίπου δεκαετία ήταν από τις πιο αδιαφανείς στην Ευρώπη. Πλέον υπάρχουν κάποια δεδομένα διαφάνειας αλλά δεν είναι ακόμα σωστά οργανωμένα. Κάποιος που θέλει να αγοράσει, να πουλήσει ή απλώς να κατανοήσει την αξία ενός ακινήτου, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα χάος πληροφοριών: τιμές αγοράς σε sites αγγελιών, αντικειμενικές αξίες σε κυβερνητικούς χάρτες, επιτόκια τραπεζών σε PDF, νομοθεσία για Golden Visa σε ΦΕΚ, και δείκτες τιμών από την Τράπεζα της Ελλάδος — όλα σκόρπια σε διαφορετικές πηγές, σε διαφορετικές μορφές, χωρίς κανένα ενιαίο σημείο αναφοράς.

Το πρόβλημα δεν είναι απλώς η διασπορά των πληροφοριών — είναι ότι ο μέσος πολίτης ή επενδυτής δεν έχει τον χρόνο, τα εργαλεία ή την εξειδίκευση να τις συνδυάσει. Αποτέλεσμα: αποφάσεις αγοράς ή πώλησης ακινήτου με ελλιπή πληροφόρηση, συχνά μόνο βάσει εντυπώσεων ή μέσω ακριβών μεσιτικών γραφείων για απλές ερωτήσεις.

Ο στόχος αυτής της εφαρμογής είναι να λύσει ακριβώς αυτό το πρόβλημα: να δημιουργήσει έναν ενιαίο ψηφιακό σύμβουλο που συνδυάζει όλες αυτές τις πηγές και απαντά σε ερωτήσεις φυσικής γλώσσας — είτε είσαι αγοραστής που θέλει να ξέρει τι αξίζει ένα διαμέρισμα στο Παγκράτι ή ακόμα και στον Βόλο, είτε επενδυτής που υπολογίζει δόσεις δανείου, είτε ξένος που ψάχνει τι αλλάζει στο πρόγραμμα Golden Visa.

Η εφαρμογή δεν είναι ένα απλό chatbot. Είναι ένας Agentic AI που αποφασίζει ο ίδιος ποια εργαλεία να χρησιμοποιήσει για κάθε ερώτηση — αναζητά στη βάση γνώσης, κάνει οικονομικούς υπολογισμούς, ρωτά επίσημες κυβερνητικές πηγές και ψάχνει στο διαδίκτυο για τρέχουσες εξελίξεις. Στόχος είναι να είναι χρήσιμος στον καθημερινό πολίτη, να μην απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις αγοράς, και να δίνει διαφανείς απαντήσεις με αναφορά στις πηγές.

2. Βασικό Σενάριο Χρήσης

Ένας υποψήφιος αγοραστής ακινήτου θέλει να εξερευνήσει την αγορά στην Αθήνα και να κατανοήσει αν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα συγκεκριμένο ακίνητο. Εγγράφεται στην εφαρμογή, δημιουργεί μια συνομιλία και ρωτά:

- "Ποιες είναι οι τιμές ακινήτων στα νότια προάστια;" → αναζήτηση στη βάση γνώσης
- "Αν αγοράσω στα 350.000€ με επιτόκιο 4%, τι δόση θα πληρώνω;" → υπολογισμός
- "Ποια η αντικειμενική αξία για Λεωφόρος Βουλιαγμένης 10;" → ερώτηση στο ΓΓΠΣ
- "Τι αλλαγές έγιναν στην Golden Visa φέτος;" → real-time web search

Ο χρήστης επιστρέφει αργότερα, ανοίγει την ίδια συνομιλία και κάνει follow-up ερώτηση. Ο server φορτώνει αυτόματα το ιστορικό και ο agent απαντά με βάση το πλαίσιο της προηγούμενης συζήτησης.

Λειτουργικές Απαιτήσεις

- Εγγραφή και σύνδεση χρήστη με ασφαλή authentication
- Ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα, ελληνικά ή αγγλικά
- Αυτόματη επιλογή εργαλείου από τον agent ανά ερώτηση
- Αποθήκευση ιστορικού ανά session με δυνατότητα μετονομασίας και διαγραφής
- Admin dashboard για διαχείριση βάσης γνώσης χωρίς κώδικα

3. Τεχνολογίες και Αιτιολόγηση Επιλογών

Στρώμα	Τεχνολογία	Αιτιολόγηση
Backend API	FastAPI (Python 3.12)	Async-first, αυτόματο Swagger/OpenAPI, Pydantic validation
AI Agent	LangGraph + LangChain	Stateful graph για agentic loops, ίδιο stack με το bootcamp
Κύριο LLM	Claude Sonnet 4.6 (Anthropic)	Υψηλή ποιότητα function calling, ελληνική γλώσσα
Fallback LLM	GPT-4o Mini (OpenAI)	Αυτόματο fallback αν αποτύχει το primary API
Embeddings	text-embedding-3-small (OpenAI)	Υψηλή ποιότητα, χαμηλό κόστος, ελληνική υποστήριξη
Vector Store	ChromaDB (persistent)	In-process, zero infrastructure, cosine similarity
ORM / DB	SQLModel + PostgreSQL	Pydantic-native ORM, schemas ως DB models
Authentication	JWT + Argon2 (pwdlib)	Industry standard, timing-attack safe
Web Search	Tavily Search API	Εξειδικευμένο για LLM agents, καθαρά structured results

Στρώμα	Τεχνολογία	Αιτιολόγηση
Geocoding	OSM Nominatim	Δωρεάν, χωρίς API key, καλή κάλυψη Ελλάδας
Gov. Data	ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ ArcGIS	Επίσημες αντικειμενικές αξίες ΑΑΔΕ
UI	Gradio 5/6 (mounted στο FastAPI)	Python UI, session state per browser, άμεση ενσωμάτωση

4. Αρχιτεκτονική και Ροή Δεδομένων

4.1 Δομή Project

```

app/
  main.py                # FastAPI app factory + Gradio mount στο /ui
  core/                  # config.py, db.py, security.py
  models/                # SQLAlchemy tables: User, SearchSession,
SearchHistory            # Pydantic DTOs: request/response schemas
  schemas/               #
  api/                   #
    dependencies.py      # SessionDep, CurrentUser, superuser gate
    routers/             # auth, users, chat, sessions, knowledge,
retrieval, health
    agent/graph.py       # LangGraph StateGraph – 4 tools
    rag/                 # vector_store.py (ChromaDB), pipeline.py
(chunking)
    tools/
      mortgage_calculator.py # Annuity formula + amortisation table
      retriever_tool.py       # ChromaDB semantic search
      gsis_zone_tool.py       # ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ ArcGIS – αντικειμενικές αξίες
      web_search_tool.py      # Tavily real-time web search
  ui/
    gradio_app.py          # Chat tab + Admin dashboard tab
    api_client.py          # HTTP client (httpx) για το ίδιο API
data/sample_knowledge_base/ # 5 έτοιμα .txt αρχεία
scripts/ingest_sample_data.py
tests/                   # 100+ pytest tests

```

4.2 Ροή Δεδομένων — Chat Turn

- Χρήστης → POST /chat {message, session_id} με JWT Bearer token
- Router φορτώνει SearchSession.memory (JSON cache) από PostgreSQL
- Deserializes memory → LangChain message objects
- LangGraph invoke: agent node αποφασίζει εργαλείο → tools node → agent node (loop)
- Αποτέλεσμα: final AIMessage + tools_used metadata
- Persist: ενημερώνεται memory (capped JSON) + νέο SearchHistory row
- Επιστροφή ChatResponse στον client

4.3 Dual Persistence Architecture

- **Fast path:** SearchSession.memory — γρήγορο JSON cache των τελευταίων turns για τον agent. Single-row read, χωρίς JOIN.

- **Audit trail:** SearchHistory table — durable PostgreSQL rows με timestamps ανά turn. Χρησιμοποιείται για full history retrieval, admin analytics.

5. FastAPI Endpoints

Method	Endpoint	Περιγραφή	Auth
POST	/login/access-token	OAuth2 login, επιστρέφει JWT	—
POST	/users/signup	Εγγραφή νέου χρήστη	—
POST	/chat	Αποστολή μηνύματος στον agent (session-based)	Bearer
POST	/sessions/	Δημιουργία νέας συνομιλίας	Bearer
GET	/sessions/	Λίστα συνομιλιών τρέχοντος χρήστη	Bearer
GET	/sessions/{id}/history	Turn-by-turn ιστορικό	Bearer
PATCH	/sessions/{id}	Μετονομασία συνομιλίας	Bearer
DELETE	/sessions/{id}	Διαγραφή συνομιλίας (cascade)	Bearer
POST	/knowledge/ingest	Εισαγωγή εγγράφου στο ChromaDB (chunk+embed+store)	Superuser
POST	/knowledge/ingest/batch	Μαζική εισαγωγή	Superuser
GET	/knowledge/stats	Στατιστικά βάσης γνώσης (categories, sources)	Superuser
DELETE	/knowledge/reset	Εκκαθάριση ChromaDB	Superuser
POST	/retrieval/query	Σημασιολογική αναζήτηση (debug)	Superuser
GET	/health	Κατάσταση συστήματος + RAG metrics	Superuser

6. GenAI Τεχνικές

6.1 Prompt Engineering — System Prompt

Ο agent λειτουργεί με role-based system prompt που ορίζει ρόλο, ποιο εργαλείο να επιλέγει για κάθε τύπο ερώτησης, μορφοποίηση αποτελεσμάτων (€ symbol, πίνακες) και πολυγλωσσικότητα. Το prompt ενημερώθηκε για να περιλαμβάνει οδηγίες και για τα 4 εργαλεία.

6.2 RAG Pipeline

- Ingest: κείμενα χωρίζονται σε chunks ~200 χαρακτήρων με 40-χαρακτήρες overlap (sentence-boundary aware, με διόρθωση infinite-loop bug)
- Embedding: OpenAI text-embedding-3-small → 1536-dimensional vectors.
- Storage: ChromaDB persistent collection με cosine similarity metric.
- Retrieval: top-K=5 chunks πάνω από similarity threshold 0.3
- Context injection: Τα chunks μορφοποιούνται με source/score metadata πριν το LLM prompt

6.3 AI Agents — LangGraph StateGraph

```
START → agent_node → should_continue?  
    ↓ tool_calls present → tools_node → agent_node (loop)  
    ↓ no tool_calls      → END
```

- agent_node: καλεί Claude Sonnet 4.6 με πλήρες message history. Αν αποτύχει → GPT-4o Mini fallback
- tools_node: εκτελεί τα επιλεγμένα εργαλεία (ToolNode).
- should_continue: routing function — tools ή END
- AgentState: Typedict με messages list και add_messages reducer.

6.4 Tool Calling — 4 Εργαλεία

search_knowledge_base(query, category)

- Εκτελεί semantic search στο ChromaDB
- Επιστρέφει formatted context string με sources και scores
- Χρησιμοποιείται για ερωτήσεις αγοράς ακινήτων, τιμές, ενοίκια, νομικό πλαίσιο

calculate_mortgage(loan_amount, annual_interest_rate, loan_term_years, down_payment)

- Standard annuity formula: $M = P \times [r(1+r)^n] / [(1+r)^n - 1]$
- Επιστρέφει μηνιαία δόση, συνολικό κόστος, τόκους, amortisation snapshots ανά 5 χρόνια.
- Ο agent το καλεί για υπολογισμούς δανείου.

get_objective_zone_price(address)

- Pipeline: OSM Nominatim geocoding → Web Mercator conversion → ΓΓΠΣ ArcGIS query
- Το SE field του ArcGIS layer περιέχει κωδικό ζώνης + τιμή €/τ.μ.
- Εξηγεί ρητά ότι αντικειμενική αξία ≠ εμπορική αξία
- Ακόμα δίνει error 403, not permission λόγω ότι δεν επιτρέπει η ιστοσελίδα την είσοδο σε αυτοποιημένα συστήματα. Προς το παρόν ο agent δίνει σαν fallback το λίνκ για έρευνα στο σαιτ απο τον ίδιο τον χρήστη.

search_real_estate_news(query)

- Tavily Search API για real-time αναζήτηση.
- Χρησιμοποιείται για τρέχουσα νομοθεσία, επιτόκια τραπεζών, πρόσφατες εξελίξεις.
- Graceful degradation αν το TAVILY_API_KEY δεν έχει οριστεί.

7. User Interface — Gradio

7.1 Chat Tab (όλοι οι χρήστες)

- Login / Signup tabs (logged-out view)
- Session sidebar: New chat, επιλογή session → φορτώνει ιστορικό, Rename, Delete
- Chat panel: Chatbot component, Textbox, Send button (submit με Enter ή button)
- State: gr.State — token, user, session_id, sessions list — ποτέ globals

7.2 Admin Dashboard Tab (μόνο superuser- admin)

Εμφανίζεται αυτόματα μετά τη σύνδεση αν is_superuser=True. Περιέχει:

- KB Stats: total chunks, breakdown ανά category, sources list — refresh μετά κάθε action
- Single ingest: text area για επικόλληση κειμένου, πεδίο source name, dropdown για category
- Batch file upload: gr.File με file_count=multiple, .txt αρχεία, κάθε αρχείο = ένα document
- Reset: confirmation box (απαιτεί πληκτρολόγηση "RESET") για προστασία από ατυχήματα

7.3 API Client (app/ui/api_client.py)

Το Gradio UI επικοινωνεί με το backend μέσω httpx HTTP calls στο `http://127.0.0.1:{APP_PORT}`. Λειτουργεί ως κανονικός API consumer — ίδια αρχιτεκτονική με οποιοδήποτε frontend.

8. Παραδείγματα Χρήσης

8.1 Εκτίμηση αξίας ακινήτου

Ερώτηση: "Έχω διαμέρισμα 57τ.μ. στο Παγκράτι, 2ος όροφος. Πόσο μπορώ να το πουλήσω;"

Agent: search_knowledge_base → Παγκράτι 2.900€/τ.μ. (Spitogatos Q3 2025)

Εκτιμώμενη βασική αξία: $57 \times 2.900 = 165.300\text{€}$

Ρεαλιστικό εύρος: 145.000€ – 185.000€ (±15% για όροφο/κατάσταση)

8.2 Υπολογισμός στεγαστικού δανείου

Ερώτηση: "Δάνειο 200.000€, επιτόκιο 3.5%, 20 χρόνια"

Agent action: calculate_mortgage(loan_amount=200000, annual_interest_rate=3.5, loan_term_years=20)

Μηνιαίο δόση: 1.159,92€

Συνολικό κόστος: 278.380,80€ | Συνολικοί τόκοι: 78.380,80€

8.3 Συνδυαστική ερώτηση (2 εργαλεία)

Ερώτηση: "Τιμές Γλυφάδα και δόση για δάνειο 350.000€ με 70.000€ προκαταβολή, 4%, 25 χρόνια"

Agent: search_knowledge_base + calculate_mortgage

Γλυφάδα: 4.091€/τ.μ. (+7.15% YoY)

Δάνειο 280.000€: μηνιαία δόση 1.476,96€ | τόκοι: 163.088€

8.4 Real-time αναζήτηση

Ερώτηση: "Τι αλλαγές έγιναν πρόσφατα στην Golden Visa;"

Agent: search_real_estate_news → Tavily search → παρουσίαση αποτελεσμάτων με πηγές

9. Οδηγίες Εγκατάστασης και Εκτέλεσης

9.1 Προαπαιτούμενα

- Python 3.12+
- PostgreSQL 14+
- Anthropic API key (Claude Sonnet 4.6)
- OpenAI API key (embeddings + GPT-4o Mini fallback)
- Tavily API key (Για real-time search)

9.2 Εγκατάσταση

```
git clone git@github.com:serendipity019/real_estate_agent.git
cd real_estate_agent
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env # συμπλήρωσε API keys και DB credentials
```

9.3 Εκτέλεση

```
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

- API + Swagger: <http://localhost:8000/docs>
- Gradio UI: <http://localhost:8000/ui>
- Ο FIRST_SUPERUSER/Admin δημιουργείται αυτόματα κατά την πρώτη εκκίνηση

9.4 Εισαγωγή Δεδομένων

```
python scripts/ingest_sample_data.py --email admin@example.com --password yourpassword
```

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το Admin Dashboard tab στο /ui για single ή batch ingest.

9.5 Tests

```
pytest tests/ -v
```

100+ tests σε 10 αρχεία. Τρέχουν χωρίς PostgreSQL (SQLite in-memory fixtures) και χωρίς API keys (όλα τα LLM/HTTP calls είναι mocked).

10. Περιορισμοί

10.1 Εργαλείο Αντικειμενικών Αξιών ΓΓΠΣ (get_objective_zone_price)

⚠ Το ΓΓΠΣ ArcGIS API (maps.gsis.gr) επιστρέφει HTTP 403 Forbidden σε αυτοματοποιημένα αιτήματα. Η υπηρεσία πιθανώς απαιτεί session token από πραγματικό browser session, το οποίο δεν μπορεί να αποκτηθεί μέσω server-side HTTP request.

Αντιμετώπιση στην εφαρμογή: ο agent αναγνωρίζει το σφάλμα 403 και επιστρέφει μήνυμα που κατευθύνει τον χρήστη στο maps.gsis.gr/valuemaps/ για χειροκίνητη αναζήτηση της διεύθυνσης. Η λογική του εργαλείου (geocoding, coordinate conversion, ArcGIS query) είναι πλήρως υλοποιημένη και ορθή — το πρόβλημα είναι αποκλειστικά στο επίπεδο πρόσβασης της κυβερνητικής υπηρεσίας.

Πιθανές μελλοντικές λύσεις: (α) επικοινωνία με ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ για επίσημο API key, (β) browser automation (Playwright) για απόκτηση session, (γ) pre-downloaded zone data από ΦΕΚ ως fallback στο ChromaDB.

10.2 Λοιποί Περιορισμοί

- Η ποιότητα RAG εξαρτάται από τα έγγραφα που εισάγει ο admin — χωρίς ingested data ο agent απαντά από γενική γνώση
- Δεν υποστηρίζεται PDF ingest από το UI — τα αρχεία πρέπει να μετατραπούν σε .txt πριν το upload
- Δεν υπάρχει streaming — η απάντηση εμφανίζεται ολόκληρη όταν τελειώσει ο agent
- Το ChromaDB τρέχει in-process — για production απαιτείται Chroma server ή Qdrant
- Η Gradio UI δεν έχει responsive mobile design
- Ταχύτητα απόκρισης εξαρτάται από LLM latency (~3-8 δευτερόλεπτα)

11. Μελλοντικές Επεκτάσεις

- Επίσημο API key για ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ ή χρήση Playwright browser automation για αντικειμενικές αξίες
- PDF upload απευθείας από το UI με αυτόματη εξαγωγή κειμένου
- Streaming responses: token-by-token εμφάνιση απάντησης
- Admin dashboard: analytics χρηστών, γράφημα ερωτήσεων ανά εργαλείο
- React/Vue frontend αντί Gradio για production-grade UX
- Docker + docker-compose για containerized deployment
- Alembic migrations για production DB management

- Ολοκλήρωση με την υπάρχουσα real estate web app εφαρμογή μου.